

Unidad 3: Aproximación de Funciones

POLINOMIO DE INTERPOLACION DE LAGRANGE

En análisis numérico, el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph-Louis de Lagrange, es una forma de presentar el polinomio que interpola un conjunto de puntos dado.

Interpolación Polinómica

Objetivo

Empezamos con un conjunto de $n+1$ puntos en el plano (que tengan diferentes coordenadas x : $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$).

Nuestro objetivo es encontrar una función polinómica que pase por esos $n+1$ puntos y que tengan el menor grado posible. Un polinomio que pase por varios puntos determinados se llama un polinomio de interpolación.

Definición

Dado un conjunto de $k + 1$ puntos: $(x_0, y_0), \dots, (x_k, y_k)$ donde todos los x_j se asumen distintos.

La **fórmula general del polinomio de interpolación de Lagrange** es:

$$P(X) = \sum_{i=0}^n Y_i L_i(X)$$

$$P(X) = \sum_{i=0}^n Y_i \left(\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{X - X_j}{X_i - X_j} \right)$$

Donde usamos **polinomios básicos de Lagrange**:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Expandiendo el producto para verlo mejor:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)}$$

...

$$L_n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1})}$$

Ejemplo Práctico:

Datos de una muestra u observaciones:

i	x_i	y_i
1	2	3
2	4	3,5
3	5	4
4	9	6

1) Definir los polinomios de lagrange:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Armar una tabla de filas (i) y columnas (j) cuyo tamaños será igual al máximo de muestras **n**.

Siguiendo el ejemplo práctico $n=4$, entonces tendrá 4 filas y 4 columnas. Como Encabezados de las filas y columnas colocamos los valores de columna **x_i** .

x_i	2	4	5	9
2				
4				
5				
9				

Se procede a completar la tabla con :

$$\frac{X - X_j}{x_i - x_j}$$

$X_j \Rightarrow$	2	4	5	9
$X_i \Rightarrow$ 2	$\frac{X - 2}{2 - 2}$	$\frac{X - 4}{2 - 4}$	$\frac{X - 5}{2 - 5}$	$\frac{X - 9}{2 - 9}$
4	$\frac{X - 2}{4 - 2}$	$\frac{X - 4}{4 - 4}$	$\frac{X - 5}{4 - 5}$	$\frac{X - 9}{4 - 9}$
5	$\frac{X - 2}{5 - 2}$	$\frac{X - 4}{5 - 4}$	$\frac{X - 5}{5 - 5}$	$\frac{X - 9}{5 - 9}$
9	$\frac{X - 2}{9 - 2}$	$\frac{X - 4}{9 - 4}$	$\frac{X - 5}{9 - 5}$	$\frac{X - 9}{9 - 9}$

Observación cada cuadro se completó usando los valores X_i , X_j que están como encabezados y que vienen de la tabla de datos.

2) Completada la tabla armamos los **polinomios básicos de Lagrange**:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Se observa en la tabla que la diagonal central se anula porque sus cocientes son cero. Teniendo en cuenta esto definimos los **$L_i(x)$** .

$$L_1(x) = \frac{X - 4}{2 - 4} \cdot \frac{X - 5}{2 - 5} \cdot \frac{X - 9}{2 - 9}$$

$$L_2(x) = \frac{X - 2}{4 - 2} \cdot \frac{X - 5}{4 - 5} \cdot \frac{X - 9}{4 - 9}$$

$$L_3(x) = \frac{X - 2}{5 - 2} \cdot \frac{X - 4}{5 - 4} \cdot \frac{X - 9}{5 - 9}$$

$$L_4(x) = \frac{X - 2}{9 - 2} \cdot \frac{X - 4}{9 - 4} \cdot \frac{X - 5}{9 - 5}$$

3) Finalmente, procedemos a definir la **Formula General de Interpolación de Lagrange**:

$$P(X) = \sum_{i=0}^n Y_i L_i(X)$$

$$P(X) = \sum_{i=0}^n Y_i \left(\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{X - X_j}{X_i - X_j} \right)$$

Utilizamos los Y_i de la tabla y los $L_i(x)$ determinados en paso anterior.

$$P(X) = Y_1 \cdot L_1(X) + Y_2 \cdot L_2(X) + Y_3 \cdot L_3(X) + Y_4 \cdot L_4(X)$$

$$P(X) = 3 \cdot \left[\frac{X-4}{-2} \cdot \frac{X-5}{-3} \cdot \frac{X-9}{-7} \right] + 3,5 \cdot \left[\frac{X-2}{2} \cdot \frac{X-5}{-1} \cdot \frac{X-9}{-5} \right] +$$

$$= 4 \cdot \left[\frac{X-2}{3} \cdot \frac{X-4}{1} \cdot \frac{X-9}{-4} \right] + 6 \cdot \left[\frac{X-2}{7} \cdot \frac{X-4}{5} \cdot \frac{X-5}{4} \right]$$

Observación: a continuación, se hace un cálculo rápido mental para ver verificar que $P(X)$ interpole los datos de la observaciones.

Para verificar si INTERPOLA, hay que reemplazar cualquier valor de X_i en $P(X)$ y tiene que dar como resultado el Y_i correspondiente. Por ejemplo, dato de la tabla para $X_i=2$ su $Y_i=3$. Entonces si reemplazamos todas las X por 2 debe dar como resultado 3.

$$P(X) = 3 \cdot \left[\frac{2-4}{-2} \cdot \frac{2-5}{-3} \cdot \frac{2-9}{-7} \right] + 3,5 \cdot \left[\frac{2-2}{2} \cdot \frac{2-5}{-1} \cdot \frac{2-9}{-5} \right] +$$

$$= 4 \cdot \left[\frac{2-2}{3} \cdot \frac{2-4}{1} \cdot \frac{2-9}{-4} \right] + 6 \cdot \left[\frac{2-2}{7} \cdot \frac{2-4}{5} \cdot \frac{2-5}{4} \right]$$

Observan que el termino 2, 3 y 4 se anulan por la diferencia 2-2 que tiene cada uno de ellos quedando por resolver sólo el primer término:

$$P(X) = 3 \cdot \left[\frac{2-4}{-2} \cdot \frac{2-5}{-3} \cdot \frac{2-9}{-7} \right]$$

$$P(X) = 3 \cdot \left[\frac{-2}{-2} \cdot \frac{-3}{-3} \cdot \frac{-7}{-7} \right]$$

$$P(X) = 3 \cdot [1 \cdot 1 \cdot 1]$$

$P(X) = 3$; Se cumplió interpolación para $X_i = 2$, porque al reemplazarlo en los X de $P(x)$ dio su correspondiente $Y_i=3$.

De igual manera rápidamente se verifica en forma mental para el resto de los valores $(X_i;Y_i)$.